ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. október 28.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (13 pont)

Minden helyes válasz 1-1 pont.

1. **A**
2. **C**
3. **B**
4. **A**
5. **D**
6. **E**
7. **B**
8. **C**
9. **D**
10. **E**
11. **D**
12. **B**
13. **C**

2. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes megoldás 1-1 pont.

1. **C**
2. **A**
3. **B**
4. **B**
5. **D**
6. **B**
7. **B**
8. **A**

3. Esettanulmány (12 pont)

a) kalciumion Ca^{2+}
foszfátion PO_4^{3-}
hidroxidion OH^-
a név és a hozzá tartozó pontos kémiai jel együtt 1–1 pont ***3 pont***

b) tejsav, ecetsav, propánsav
tejsav $CH_3 – CH(OH) – COOH$
ecetsav $CH_3 – COOH$
propánsav $CH_3 – CH_2 – COOH$
a nevek felsorolása 1 pont,
a 3-ból 2 sav képletét kell megadni, a névhez tartozó helyes képletekért 1–1 pont
összesen maximum 3 pont

c) pH = 5,0 ***1 pont***
$[H_3O^+] = 1 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3 ***1 pont***

d) 5,5-nél kisebb pH esetén *(a grafikonról olvasható le)* ***1 pont***
e) A grafikonról leolvasható, hogy szuvas fogak esetén evés után jóval alacsonyabb lesz a pH, ***1 pont***
valamint hosszabb ideig marad abban a tartományban, amiben (amilyen pH-szint alatt) ásványi anyagok oldódhatnak ki a fogból. Ez kedvez a fogzománcból való ásványi anyag kioldódásnak. ***1 pont***
Ennek alapján, a szuvas fog jelenléte növeli újabb fogak kilyukadásának esélyét.
Minden tartalmilag megegyező válasz és indoklás elfogadható!
A helyes kijelentésért (növeli az esélyét) önmagában nem jár pont. Helyes kijelentés esetén 1–1 indoklásért adható 1–1 pont.
f) A xilitolt a baktériumok sokkal lassabban bontják le, mint a répacukrot, így a savképződés is elhúzódik,
vagy: a xilitol baktériumölő. ***1 pont***
Minden tartalmilag megegyező válasz elfogadható!

4. Alternatív feladat

A) Táblázatos feladat (15 pont)

1. –3 ***1 pont***
2. +5 ***1 pont***
3. gáz ***1 pont***
4. folyadék ***1 pont***
5. molekularács ***1 pont***
6. molekularács ***1 pont***
7. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ (= jellel is elfogadható) ***1 pont***
8. $HNO_3 + H_2O \rightleftharpoons NO_3^- + H_3O^+$ (= jellel is elfogadható) ***1 pont***
9. ammóniumion ***1 pont***
10. nitrátion ***1 pont***
11. bázis ***1 pont***
12. sav ***1 pont***
13. $NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$ ***1 pont***
14. Pl. hűtőszekrények hűtőfolyadéka, salétromsavgyártás, műtrágyagyártás, vizes oldata folttisztító ***1 pont***
15. Pl. műtrágya-, festék-, gyógyszer-, robbanószer gyártás, oxidálószer ***1 pont***

B) Számítási feladat (15 pont)

a) $m(CaCO_3) = 0{,}862 \cdot 3{,}48\ g = 3{,}00\ g$ (86,2 tömeg% a kalcium-karbonát) ***1 pont***
$n(CaCO_3) = m/M = 3{,}00\ g / 100\ g/mol = 3{,}00 \cdot 10^{-2}\ mol$ ***1 pont***
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
$n(CO_2) = n(CaCO_3) = 3{,}00 \cdot 10^{-2}\ mol$ ***1 pont***
$\boldsymbol{V(CO_2) = n \cdot V_m} = 3{,}00 \cdot 10^{-2}\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}735\ dm^3 = \mathbf{735\ cm^3}$ ***1 pont***
b) $m(Fe_2O_3) = 0{,}138 \cdot 3{,}48\ g = 0{,}480\ g$
$n(Fe_2O_3) = m/M = 0{,}480\ g / 160\ g/mol = 3{,}00 \cdot 10^{-3}\ mol$ ***1 pont***

$Fe_2O_3 + 6\ HCl = 2\ FeCl_3 + 3\ H_2O$ *(az egyenletrendezésért)* ***1 pont***
$n(HCl) = 2 \cdot n(CaCO_3) + 6 \cdot n(Fe_2O_3) = 2 \cdot 3{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol + $6 \cdot 3{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol =
$= 7{,}80 \cdot 10^{-2}$ mol ***2 pont***
$m(HCl) = n \cdot M = 7{,}80 \cdot 10^{-2}$ mol $\cdot$ 36,5 g/mol = 2,85 g (2,847 g) ***1 pont***
m(sósav)= 2,85 g / 0,200 = 14,25 g (14,2 g) ***1 pont***
V*(sósav)=** m/ρ = 14,25 g / 1,10 g/cm^3 **= 13,0 cm^3** ***1 pont

c) tiszta kalcium-karbonát esetén:
$2 \cdot 3{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol = $6{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol HCl kell, ez a 100% ***1 pont***
a szennyeződés $6 \cdot 3{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol = $1{,}80 \cdot 10^{-2}$ mol HCl-ot használ, ***1 pont***
a többlet felhasználás: ($1{,}80 \cdot 10^{-2}$ mol / $6{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol) $\cdot$ 100 = 30,0,
azaz 30,0%-kal több sav szükséges. ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

5. Kísérletelemzés és számítási feladat (14 pont)

a) $HCl + NaOH = NaCl + H_2O$ ***1 pont***
b) Sav-bázis folyamat. (Elfogadható a közömbösítés is.) ***1 pont***
c) indikátor ***1 pont***
d) lila / vörös / ciklámen ***1 pont***
e) $n(HCl) = cV = 2{,}00$ mol/dm^3 $\cdot$ 0,0250 dm^3 = 0,0500 mol ***1 pont***
$n(NaOH) = cV = 2{,}00$ mol/dm^3 $\cdot$ 0,0400 dm^3 = 0,0800 mol ***1 pont***
mivel 1:1 arányban reagálnak, a NaOH marad feleslegben ***1 pont***
f) lila (a vörös is elfogadható) színű lesz az oldat, mert a NaOH van feleslegben
(vagy mert a kísérlet végén lúgos az oldat)
(Az állítás és az indoklás együtt fogadható el.) ***2 pont***
g) V(kezdeti savoldat)= V(deszt. víz) + V(tömény sósav) + V(fenolftalein) =
4,00 dm^3 + 0,0250 dm^3 + 0,00500 dm^3 = 4,03 dm^3 ***1 pont***
c(kezdeti savoldat)= n/V= 0,0500 mol / 4,03 dm^3 = **0,0124 mol/dm^3** ***1 pont***
h) V(összes oldat)= V(savoldat) + V(NaOH)= 4,03 dm^3 + 0,0400 dm^3 = 4,07 dm^3 ***1 pont***
n(maradék NaOH)= 0,0800 mol – 0,0500 = 0,0300 mol ***1 pont***
c(maradék NaOH)= n/V= 0,0300 mol / 4,07 dm^3 = **$7{,}37 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3** ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Táblázatos feladat (11 pont)

1. lineáris (egyenes) ***1 pont***
2. sík ***1 pont***
3. gáz
4. folyadék *a kettő együtt:* ***1 pont***
5. 4 db ***1 pont***
6. 6 db ***1 pont***
7. kormozó lánggal ***1 pont***
8. $C_2H_2 + Br_2 \rightarrow HCBr = CHBr$ ($C_2H_2Br_2$ is elfogadható!) ***1 pont***
9. $C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$ (körülmények nélkül elfogadható!) ***2 pont***
10. addíció ***1 pont***
11. szubsztitúció ***1 pont***

7. Elemző feladat (12 pont)

a) Kék színű. ***1 pont***
b) A cinklemez szürke, az oldatba merülő részén vörös színű bevonat képződött *(a két színért együtt jár egy pont).* ***1 pont***
c) $Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$ *(ionegyenlet is elfogadható)* ***1 pont***
d) A kisebb standardpotenciálú cink redukálja a nagyobb standardpotenciálú rézionokat *(minden ennek megfelelő válasz elfogadható).* ***1 pont***
e) Az eredetileg vörös színű réz felülete megfeketedik *(a két színért együtt jár egy pont).* ***1 pont***
f) $2\ Cu + O_2 = 2\ CuO$ ***1 pont***
g) Újra megvörösödik (és a felületén gáz fejlődik). ***1 pont***
h) Oxidálódik. ***1 pont***
i) $CuO + CH_3CH_2OH \rightarrow Cu + CH_3CHO + H_2O$ ***2 pont***
(1 pont akkor is jár, ha legalább az etanol és az acetaldehid képlete jó)
j) Acetaldehid *(vagy etanal.)* ***1 pont***
k) Nem tapasztalunk változást, mert a pozitív standardpotenciálú réz nem tudja redukálni a hidrogénionokat *(minden ennek megfelelő válasz elfogadható).* ***1 pont***

8. Számítási feladat (15 pont)

a) $m(\text{metanol}) = \rho \cdot V = 0{,}7910\ \text{g/cm}^3 \cdot 100{,}0\ \text{cm}^3 = 79{,}10\ \text{g}$ ***1 pont***
$n(\text{metanol}) = m/M = 79{,}10\ \text{g} / 32{,}00\ \text{g/mol} = 2{,}472\ \text{mol}$ ***1 pont***
$n(\text{metanolból származó } CO_2) = n(\text{metanol})$
$V(\text{metanolból származó } CO_2) = n \cdot V_m = 2{,}472\ \text{mol} \cdot 24{,}50\ \text{dm}^3/\text{mol} =$ **60,56 dm³** ***1 pont***
$m(\text{etanol}) = \rho \cdot V = 0{,}7890\ \text{g/cm}^3 \cdot 100{,}0\ \text{cm}^3 = 78{,}90\ \text{g}$
$n(\text{etanol}) = m/M = 78{,}90\ \text{g} / 46{,}00\ \text{g/mol} = 1{,}715\ \text{mol}$ ***1 pont***
$n(\text{etanolból származó } CO_2) = 2 \cdot n(\text{etanol})$
$V(\text{etanolból származó } CO_2) = n \cdot V_m = 3{,}430\ \text{mol} \cdot 24{,}50\ \text{dm}^3/\text{mol} =$ **84,04 dm³** ***1 pont***
b) $\Delta_r H(\text{metanol}) = 2 \cdot \Delta_k H(CO_2) + 4 \cdot \Delta_k H(H_2O) - 2 \cdot \Delta_k H(CH_3OH) =$
$= 2 \cdot (-394{,}0\ \text{kJ/mol}) + 4 \cdot (-242{,}0\ \text{kJ/mol}) - 2 \cdot (-238{,}8\ \text{kJ/mol}) =$ **–1278 kJ/mol**
$\Delta_r H(\text{etanol}) = 2 \cdot \Delta_k H(CO_2) + 3 \cdot \Delta_k H(H_2O) - \Delta_k H(C_2H_5OH) =$
$= 2 \cdot (-394{,}0\ \text{kJ/mol}) + 3 \cdot (-242{,}0\ \text{kJ/mol}) - (-277{,}8\ \text{kJ/mol}) =$ **–1236 kJ/mol**
1 pont a Hess tétel ismeretére, 1–1 pont az adatok behelyettesítése és 1–1 pont a helyes reakcióhő értékekre, mértékegységgel együtt. ***5 pont***
c) $Q(\text{metanolból}) = \dfrac{\Delta_r H(\text{metanol})}{2} \cdot n(\text{metanol}) = (-1278\ \text{kJ/mol}/2) \cdot 2{,}472\ \text{mol} =$
$Q(\text{metanolból}) =$ **–1580 kJ** ***2 pont***
$Q(\text{etanolból}) = \Delta_r H(\text{etanol}) \cdot n(\text{etanol}) = -1236\ \text{kJ/mol} \cdot 1{,}715\ \text{mol} =$ **–2120 kJ** ***1 pont***
d) Egységnyi CO_2 térfogatra vonatkoztatott hőtermelés:
metanol: $-1580\ \text{kJ}/60{,}56\ \text{dm}^3 = 26{,}1\ \text{kJ/dm}^3$ ***1 pont***
etanol: $-2120\ \text{kJ}/84{,}04\ \text{dm}^3 = 25{,}2\ \text{kJ/dm}^3$ ***1 pont***
Tehát a **metanol** ad több energiát egységnyi CO_2 térfogatra vonatkoztatva.
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)